

哈佛数学 150 年简史

Gerald B. Folland

Steve Nadis and Shing-Tung Yau, *A History in Sum: 150 Years of Mathematics at Harvard (1825—1975)*. Harvard University Press, Cambridge, 2013, xviii+249 pp., ISBN 978-0-674-72500-3, \$39.95.

哈佛大学数学系成长为世界上最重要的数学研究中心之一的故事吸引着大家的兴趣，不只因为他们凭借了自身的努力，其成长过程更是规模较大的美国数学界发展的一个缩影。科学记者 (Nadis) 和著名的哈佛大学数学家 (丘成桐) 的合作带给我们这段历史非常值得一读的科学描述。

直到 19 世纪后期，美国才有真正的科学界存在。那之前，对于科学微乎其微的贡献是由少数有才能的自学的业余科学家完成的，他们以科学探索为副业，而以其它方式在社会立足。Benjamin Franklin (富兰克林, 1706—1790) 是最熟知的例子。除他之外，还有 Nathaniel Bowditch (鲍迪奇, 1773—1838)，他 20 多岁的时候出海，写了一本有关航海技术的名著，在天文学和数学上做出了重要贡献，包括对 Laplace (拉普拉斯, 1749—1827) 的《天体力学 (Mécanique Céleste)》的附有丰富注释的翻译，他同时还在保险行业事业有成。

Benjamin Peirce (皮尔斯, 1809—1880)¹⁾ 是哈佛第一位享誉世界的数学教授，尽管其学术地位——他没有接受过超过学士学位的正规教育 (但他从 Bowditch 的指导中获益不少)，哈佛也并不把他的研究活动算作他工作的一部分——他也属于这类人。1829 年从哈佛毕业后，他在预科学校教了两年书，然后回到哈佛成为数学助教。由于资深教授在休假，他不久就成为系里的临时负责人，两年后他拿到教授职位，这一工作就成为永久的了。大学的管理部门清楚地认识到他们这里有一位有才能的人，但他们只是给他教师的薪水，对他有独创性的科研工作没有提供什么支持或鼓励。后来他的贡献包括数论，天文学，统计学和大地测量学 (一份在欧洲引起广泛关注的有关分析力学的文字材料)，以及在他生命最后完成的一篇关于线性结合代数的重要文章。(他给世界的另一个值得注意的礼物是他的儿子，哲学家和逻辑学家 Charles Sanders Peirce (1839—1914).)

在 1880 年 Peirce 去世的时候，哈佛数学系回落到智力活动的低谷。然而与此同时，学术氛围开始发生变化。在校长 Charles W. Eliot (艾略特, 1834—1926) 的带领下，哈佛开始将它的教育超出学士学位——它的第一个博士学位在 1873 年颁给了 William E. Byerly (拜尔利, 1849—1935)，他是 Benjamin Peirce 的学生。1876 年，Johns Hopkins (霍普金斯，

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 5, p. 508–510, *A History in Sum: 150 Years of Mathematics at Harvard (1825—1975)*, reviewed by Gerald B. Folland. Copyright ©the Mathematical Association of America 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可。

作者的邮箱地址是 folland@uw.edu.

1) 由此至后人物的生卒年份由校者所加。——校注

1795—1873) 创办了美国第一所研究型大学. 哈佛数学系在 1890 年聘任了 William Fogg Osgood (奥斯古德, 1864—1943), 一年之后 Maxime Bôcher (博歇, 1867—1918) 入职, 于是哈佛重新回到发展轨道上. 他们二人都是哈佛的毕业生, 在德国获得他们的博士学位, 是数学分析领域受人尊敬的研究者.

1912 年 George David Birkhoff (伯克霍夫, 1884—1944) 的加入使发展得到继续. 他以其在动力系统和微分方程上的工作而闻名, 也是美国本土培养的杰出数学家之一 (他在 E. H. Moore (穆尔, 1862—1932) 的指导下于芝加哥大学获得博士学位, 本科时在哈佛受 Bôcher 的影响很深). Birkhoff 对哈佛数学的影响不只来自他本身的研究, 也包括他的博士生, 他们中至少 5 人成为了哈佛下一代教授会的杰出成员. 按时间顺序, 他们是 Marston Morse (莫尔斯, 1892—1977), Joseph Walsh (沃尔什, 1895—1973)¹⁾, David Widder (威德, 1898—1990), Marshall Stone (斯通, 1903—1989) 和 Hassler Whitney (惠特尼, 1907—1989), 他们在经典和抽象分析、几何学、拓扑学上表现出惊人的研究才能. 哈佛数学系在 Birkhoff 的儿子 Garrett (1911—1996) 和 Stone 的学生 George Mackey (1916—2006) 的加入下更强大了.

第二次世界大战结束时, 哈佛数学系的教职员工几乎全是美国出生且在美国接受高等教育的人. 在未来 15 年中, 它在 4 位欧洲人 Lars Ahlfors (阿尔福斯, 1907—1996), Oscar Zariski (扎里斯基, 1899—1986), Richard Brauer (布饶尔, 1901—1977) 和 Raoul Bott (博特, 1923—2005) 的加入下成为真正的国际化科研团体. 这几个人来到哈佛的旅程完全不同, 但他们某种程度上都是由于在欧洲面临着灾难而选择来美国的. 当然这不仅仅在哈佛, 或者说在数学上, 欧洲的损失是美国的收获; 这里, 这个故事也反映了美国科学史的漫长.

Nadis 和丘成桐的书充实了上面几段概括的这段历史, 这在很大程度上要依赖于他们个人的性格. 上面提到的大多数人在他们的书中有数页的素材, 比如 Saunders Mac Lane (麦克兰恩, 1909—2005), Andrew Gleason (格里森, 1921—2008), John Tate (泰特, 1925—); 而剩下的人也至少得到一段或两段的介绍. 他们对有特色的人和数学上有发展的人的选择是不全面的, 在某些观点下你甚至可能会不同意他们的选择. 我认为对 Marshall Stone 的介绍是不够的; 尽管他的一些论断在数学上是不朽的, 但他在书中只得到了一段专门的介绍和三两次轻略的提及.

书中也很好地搜集了一下肖像. 但我不知道为什么 Zariski 的两个从未在哈佛做过教授的学生也出现了, 却忽略了一些别的类似地值得注意的人, 同时我希望作者从 Bott 众多的照片中选取一张展示 Bott 热心和快活的一面来代替展示他是一个疲倦老人的那张.

包含有趣的个人细节的简短传记做得很好. 然而书中对众多学科数学成就的描述提出了一个问题. 作者们 (或可能是编辑?) 做了一个不见得正确的决定, 试图不仅向受过数学教育的读者, 而且也向普通大众做这些描述. 这使得他们的工作比第一种情况要难得多: 你怎么向大街上的人解释 Whitney 示性类, Ahlfors 有限性定理或 Zariski “主定理”?

1) Bôcher 是 Walsh 的合作导师. —— 原注

我并未被说服他们的努力是成功的，但这确实使这本书对数学家的价值大大降低，而他们很可能是主要的读者。那些熟悉相关概念和结果的人不会从这些淡化的描写中获得愉悦，而不熟悉这些人将会结束对阐述的渴望，尽管阐述确实告诉他们一些事情。

专业人员很难评价一篇科普作品对一般公众的启发有多大，但我相当肯定 Nadis 和丘成桐在某些地方更注重细节的话可以做得更好，如第 60 页的如下一段：

“相反地，二体问题——关心只有相互间作用的两个物体的运动——可以利用完全可积的初等函数直接地获得解决。这种情形大为简单，部分地是因为（在这样的情形中所讨论的）两个物体不可避免地在同一个平面中。”

首先，这里完全可积的是微分方程，而不是函数；如果你要使用像上面一样的技术术语，你也会这么做。其次，正如 Euclid（欧几里得，约公元前 330—前 275）向我们保证的，两个物体（正确种类的，即质点）无论是否受重力之捆绑必然位于同一条直线上。这个隐含的含义只是通过把“位于”替换成“移动”建立起来的。

另外一个例子，我们不必花太多功夫来想出一个比第 103 页对不可定向 Möbius（默比乌斯，1790—1868）带的更令人信服的解释：“如果人们在 Möbius 带上绕着走，他们会很容易转向，并且在什么是顺时针，什么是逆时针的问题上抱有不同的观点。”此外，这本书里没有图形。如果你要想象试着给出 Morse 理论基本想法（在一个铅垂定向环面上的高函数）的标准图解释，或者描述这个环面上能生成一维同调群的两条闭曲线却没有画个草图，你就会理解为什么作者决定给我们以像谚语般的上千文字而不是一个图片是错误的。

尽管如此，这本书仍旧值得一读。作为一个数学专业的读者，我的建议是当那些技术资料不再提供有用信息的时候我们应该只是很快地浏览它。传记，趣闻逸事，这里呈现出的漫长的历史描述是值得引起数学界全体的注意的。而在 20 世纪中后期是哈佛大学的研究生和本科生（我是其中之一）的数学家将特别乐意从他们所知道的数学系老前辈和过去的传奇人物那里学到很多。

（王丹 译 陆柱家 校）

（上接 261 页）

它们已经被那些行动者在探索他们接近的问题的过程中所刻画出形状并变换。做数学的方式代表了行动者们的一种研究结果：数学工作因此都产生知识和实践。这就是在任何情形下请求数学历史学家将之作为一个研究课题的主要动机，不仅仅是知识还有实践，最重要的是两者之间的关系。

我用中国古代文献中的例子来说明我的论点，以此来论证研究数学方法的价值。在我看来，许多完成于离我们更近时期的其他文献集，即使在今天，似乎也需要同样的分析。我在结束这篇文章的时候，希望我所提出的一般性问题能够激发对其他时期和其他领域的数学文化的讨论和研究，甚至是数学家和历史学家之间的合作，以解决当代数学实践中的问题。我深信这样的合作对历史学家来说将是卓有成效的，或许，还可以为当今的数学提供一些有趣的见解。

（全文完，参考文献转 203 页）